

圏論精義(下)

Yu Tokunaga

Founder

Jocarium Productions

Hiroshima, Japan

tokunaga@jocarium.productions

Abstract—Category Theory: Essential Foundations, Volume II extends the categorical language toward richer structural frameworks. Adjunctions, monads, monoidal categories, topoi, and higher categorical structures are developed as systematic consequences of the foundational grammar. Selected dynamic and computational models are used to illuminate composition, coherence, and structure preservation across categorical levels. This volume demonstrates how category theory functions as a unifying framework rather than a collection of isolated techniques.

Index Terms—Scientific writing, Typesetting, Document creation, Syntax

CONTENTS

I)	サイズ・骨格・内部圏	2
I.A)	サイズの問題	2
I.B)	小圏と局所小圏	2
I.C)	宇宙による相対化	2
I.D)	部分圏と充満性	2
I.E)	骨格と本質的小ささ	3
I.F)	関手圏とサイズ	3
I.G)	Cat の位置づけ	3
I.H)	内部圏	4
I.I)	豊穣圏への入口	4
II)	モナドと代数的効果	4
II.A)	随伴からモナドへ	4
II.B)	典型例	5
II.C)	Kleisli 圏	5
II.D)	Eilenberg–Moore 圏	5
II.E)	二つの普遍性	6
II.F)	モナド性	6
II.G)	分配法則とモナドの合成	6
II.H)	Applicative と強モナド	6
II.I)	コモナド	7
II.J)	まとめ	7
III)	加法圏とホモロジー代数	7
III.A)	前加法圏と加法圏	7
III.B)	核と余核	7
III.C)	アーベル圏	8
III.D)	完全列	8
III.E)	基本補題	8
III.F)	複体とホモロジー	9
III.G)	導来関手	9
III.H)	導来圏	9
III.I)	三角圏	10
III.J)	まとめ	10
IV)	モノイダル圏と豊穣圏	10
IV.A)	モノイダル圏	10

IV.B)	コヒーレンス	10
IV.C)	強モノイダル関手	11
IV.D)	ブレイディングと対称性	11
IV.E)	閉モノイダル圏	11
IV.F)	作用と加群圏	11
IV.G)	豊穣圏	12
IV.H)	豊穣関手と豊穣自然変換	12
IV.I)	豊穣米田の補題	12
IV.J)	線形論理と資源性	12
IV.K)	まとめ	12
V)	層とトポス	12
V.A)	前層	12
V.B)	層条件	13
V.C)	茎と層化	13
V.D)	層の圏	13
V.E)	サイト	13
V.F)	Grothendieck トポス	14
V.G)	初等トポス	14
V.H)	幾何学的射	14
V.I)	内部論理	15
V.J)	層コホモロジー	15
V.K)	まとめ	15
VI)	高次圏論と拡張構造	15
VI.A)	2-圏	15
VI.B)	双圏	15
VI.C)	2-圏における随伴とモナド	16
VI.D)	Kan 拡張	16
VI.E)	コンマ圏	16
VI.F)	端と余端	17
VI.G)	プロファンクター	17
VI.H)	レンズと光学系	17
VI.I)	Dagger 圏	17
VI.J)	∞ -圏への入口	17
VI.K)	安定性と高次トポス	18
VI.L)	結語	18
References		18

I. サイズ・骨格・内部圏

上巻では、対象と射、関手、自然変換、極限、随伴という圏論の基本文法を、できるかぎり「中身を見ない」形で展開した。しかし圏論を基礎言語として用いる段階では、圏そのものをどの集合論的階層に置くか、また圏の内部にどのような構造を許すかを明確にしなければならない。本章の目的は、圏論の実践に不可欠な二つの基礎技法、すなわち **サイズ管理** と **内部構造の抽出** を整理することである。

ここで扱う議論は形式的に見えるが、単なる細部ではない。米田埋め込み、関手圏、随伴関手定理、層の圏、トポス、さらには高次圏論は、いずれも「どの集まりを集合として扱っているのか」という問いに依存している。したがって本章は、下巻全体の集合論的な土台を与える章である。

A. サイズの問題

圏 **Set** は、数学の最も基本的な例である。対象は集合、射は写像である。しかし「すべての集合の集まり」は集合ではない。したがって **Set** の対象全体を、通常の意味で一つの集合として扱うことはできない。

Definition 1.1.1 (クラスと真のクラス) 集合論的基礎を固定したとき、対象として扱える集まりを **クラス** と呼ぶ。集合ではないクラスを **真のクラス** という。

Remark

圏論で問題になるのは、多くの場合「射の集まり」よりも「対象の集まり」である。たとえば **Set** では、任意の二つの集合 X, Y に対する $\mathbf{Set}(X, Y)$ は集合である。しかし対象全体 $\mathbf{ob}(\mathbf{Set})$ は真のクラスである。

この区別を無視すると、「すべての圏の圏」「すべての関手の圏」「すべての自然変換の圏」などを無制限に作ることで、Russell 型の矛盾に近い問題を招く。圏論の豊かさは、適切な制限を設けることで初めて厳密に扱える。

B. 小圏と局所小圏

Definition 1.2.1 (小圏と局所小圏) 圏 $\mathcal{C}$ について、次の用語を用いる。

- $\mathcal{C}$ が **小さい** とは、 $\mathbf{ob}(\mathcal{C})$ が集合であり、かつ各 X, Y に対して $\mathcal{C}(X, Y)$ が集合であることをいう。
- $\mathcal{C}$ が **局所小さい** とは、各 X, Y に対して $\mathcal{C}(X, Y)$ が集合であることをいう。
- $\mathcal{C}$ が **本質的に小さい** とは、 $\mathcal{C}$ と同値な小圏が存在することをいう。

基本例.

- 1) 有限集合と写像からなる圏 **FinSet** は小圏ではないように見えるが、各濃度ごとに代表を一つ取れば

同値な小圏が得られる。したがって本質的に小さい。

- 2) **Set**, **Grp**, **Top** は局所小さいが、通常は小さくない。
- 3) 一つのモノイド M は、一対象小圏と見なせる。この圏は M が集合なら小さい。

局所小ささの役割

局所小さい圏では $\mathbf{Hom}$ が集合であるため、 $\mathbf{Hom}$ 関手

$$\mathcal{C}(A, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set} \quad (1)$$

を定義できる。米田の補題、表現可能関手、随伴の $\mathbf{Hom}$ 同型は、いずれもこの条件のもとで自然に述べられる。

局所小ささは、対象全体を集合として数え上げることがを要求しない。これは実践上重要である。数学で現れる多くの圏は対象が大きい、二対象間の射は集合として十分に制御されている。

C. 宇宙による相対化

サイズを厳密に扱う標準的方法の一つは、Grothendieck 宇宙を固定することである。

Definition 1.3.1 (Grothendieck 宇宙) 集合 U が **Grothendieck 宇宙** であるとは、次を満たすことである。

- 1) $x \in y \in U$ ならば $x \in U$
- 2) $x, y \in U$ ならば $\{x, y\} \in U$
- 3) $x \in U$ ならば $\mathcal{P}(x) \in U$
- 4) $I \in U$ かつ各 $i \in I$ について $x_i \in U$ ならば $\bigcup_{i \in I} x_i \in U$

宇宙 U を固定すると、 U の要素である集合を **U -小さい集合** と呼ぶ。すると U -小さい集合を対象とする圏 $\mathbf{Set}_U$ は、より大きな宇宙 V の中では小圏として扱える。

相対的な小ささ

「小さい」という語は絶対的ではない。ある宇宙 U に対して大きい圏が、より大きな宇宙 V に対しては小さい圏として扱われることがある。圏論では、多くの主張がこの相対化に対して不変であるように定式化される。

本書では、必要に応じて十分大きな宇宙を固定しているものとして議論する。ただし、定理の前提に小ささが本質的に関わる場合には明示する。

D. 部分圏と充満性

圏の内部構造を調べる最初の操作は、対象や射を制限することである。

Definition 1.4.1 (部分圏) 圏 $\mathcal{D}$ が圏 $\mathcal{C}$ の **部分圏** であるとは、次を満たすことである。

- 1) $\text{ob}(\mathcal{D}) \subseteq \text{ob}(\mathcal{C})$
- 2) 各 $X, Y \in \text{ob}(\mathcal{D})$ について $\mathcal{D}(X, Y) \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$
- 3) 合成と恒等射は $\mathcal{C}$ のものの制限である

Definition 1.4.2 (充満部分圏と忠実な埋め込み) 部分圏 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}$ が **充満** であるとは、任意の $X, Y \in \mathcal{D}$ に対して

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y) \quad (2)$$

が成り立つことをいう。

関手 $I: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ が忠実かつ対象上単射であるとき、 $\mathcal{D}$ は $\mathcal{C}$ に埋め込まれていると考える。さらに I が充満なら、これは充満部分圏と同じ情報を持つ。

Example. 有限アーベル群の圏 **FinAb** は、アーベル群の圏 **Ab** の充満部分圏である。対象を有限なものに制限しているが、有限アーベル群の間の準同型はすべてそのまま採用している。

充満性は、単なる便利な語ではない。対象のクラスを制限しても射の構造を失わない場合、その部分圏での計算は元の圏の計算と完全に整合する。

E. 骨格と本質的小ささ

圏論では、同型な対象を区別しない視点が自然である。これを集合論的に制御する道具が骨格である。

Definition 1.5.1 (骨格) 圏 $\mathcal{C}$ の **骨格** とは、 $\mathcal{C}$ の充満部分圏 $\text{sk}(\mathcal{C})$ であって、 $\mathcal{C}$ の各対象が $\text{sk}(\mathcal{C})$ のただ一つの対象と同型になるものをいう。

Theorem 1.5.2 (骨格と本質的小ささ) 圏 $\mathcal{C}$ が本質的に小さいことと、 $\mathcal{C}$ が小さい骨格を持つことは同値である。

Proof. 小さい圏 $\mathcal{D}$ と同値 $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ が与えられたとする。 $\mathcal{C}$ の各同型類から F の像に同型な代表を選ぶことで小さい骨格が得られる。逆に、小さい骨格の包含は本質的全射かつ充満忠実であるから同値を与える。□

骨格は「同型な対象を一つにまとめる」操作である。ただし、骨格の選択は一般に標準的ではない。したがって構成の自然性を重視する場面では、骨格そのものよりも同値不変な主張を用いるのが望ましい。

F. 関手圏とサイズ

圏 $\mathcal{C}$ と $\mathcal{D}$ が与えられると、関手と自然変換からなる関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ を考えたい。しかしこれは常に無条件で小さな圏になるわけではない。

Theorem 1.6.1 (関手圏の局所小ささ) $\mathcal{C}$ が小圏で、 $\mathcal{D}$ が局所小さい圏なら、関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ は局所小さい。

Proof. 関手 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ の間の自然変換は、各対象 $C \in \mathcal{C}$ に対する射

$$\alpha_C: F(C) \rightarrow G(C) \quad (3)$$

の族であり、任意の射 $f: C \rightarrow C'$ に対して次の自然性四角形を可換にするものとして定義される。

$$\begin{array}{ccc} F(C) & \xrightarrow{F(f)} & F(C') \\ \alpha_C \downarrow & & \downarrow \alpha_{C'} \\ G(C) & \xrightarrow{G(f)} & G(C') \end{array}$$

$\mathcal{C}$ の対象が集合であり、各 Hom が集合であるため、自然変換全体は集合の積の部分集合として表される。□

Remark

この定理は前層圏 $[\mathcal{C}^{\text{op}}, \text{Set}]$ の基礎を支えている。前層圏を扱うには、通常 $\mathcal{C}$ を小圏として仮定する。

G. Cat の位置づけ

小圏を対象、関手を射とする圏を **Cat** と書く。

Definition 1.7.1 (圏 Cat) **Cat** は次のデータからなる圏である。

- 対象：小圏
- 射：関手
- 合成：関手の合成
- 恒等射：恒等関手

Cat は単なる例ではない。自然変換を 2-射として加えれば、**Cat** は 2-圏になる。この観点は第 13 章で本格的に用いる。

Theorem 1.7.2 (Cat の直積閉性) 小圏の圏 **Cat** は有限積を持ち、さらに任意の小圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ に対して関手圏 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ を指数対象として持つ。したがって **Cat** は直積閉圏である。

Proof. 直積 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ は対象と射を成分ごとに定義する。指数対象は関手圏である。自然な同型

$$\text{Cat}(\mathcal{A} \times \mathcal{C}, \mathcal{D}) \approx \text{Cat}(\mathcal{A}, [\mathcal{C}, \mathcal{D}]) \quad (4)$$

は、二変数関手とカーリー化された関手の対応から得られる。□

H. 内部圏

圏の対象と射を集合ではなく、別の圏の対象として持つことができる。これが内部圏である。

Definition 1.8.1 (内部圏) 有限極限を持つ圏 $\mathcal{E}$ における **内部圏** C は、次のデータからなる。

- 対象対象 C_0
- 射対象 C_1
- 始域・終域射 $s, t : C_1 \rightarrow C_0$
- 恒等射 $e : C_0 \rightarrow C_1$
- 合成射 $m : C_1 \times_{C_0} C_1 \rightarrow C_1$

これらは結合律と単位律を表す可換図式を満たす。

$$\begin{array}{ccc} C_1 \times_{C_0} C_1 & \xrightarrow{m} & C_1 \\ \pi_2 \downarrow & & \downarrow t \\ C_1 & \xrightarrow{s} & C_0 \end{array}$$

内部圏の例。

- 1) $\mathcal{E} = \mathbf{Set}$ の内部圏は通常の小圏である。
- 2) $\mathcal{E} = \mathbf{Top}$ の内部圏は位相圏であり、対象集合と射集合が位相空間で、構造写像が連続である。
- 3) $\mathcal{E} = \mathbf{Grp}$ の内部圏は、群対象としての圏であり、交叉加群と深く関係する。

内部圏は、圏の「外側のサイズ」ではなく「内側の構造」を変化させる方法である。Hom を集合として持つ通常の圏から、空間、群、層などの中に住む圏へと視点を移す。

I. 豊穡圏への入口

内部圏と並んで重要なのが豊穡圏である。内部圏が対象集合と射集合を一つの基礎圏の対象に置き換えるのに対し、豊穡圏は Hom 集合そのものを構造化する。

Definition 1.9.1 (豊穡化の考え方) モノイダル圏 $\mathcal{V}$ が与えられたとき、 $\mathcal{V}$ -豊穡圏では、各対象 X, Y の間の Hom は集合ではなく $\mathcal{V}$ の対象

$$\mathcal{C}(X, Y) \in \mathcal{V} \quad (5)$$

として与えられる。

Example. 距離空間は、順序集合 $([0, \infty], \geq)$ をモノイダル圏と見たものに豊穡化された圏として理解できる。このとき合成律は三角不等式に対応する。

本章で導入したサイズ、部分圏、骨格、関手圏、内部圏という道具は、下巻の残りの議論で繰り返し用いられる。第9章では随伴から生じる内部的な代数構造としてモナドを扱い、第11章では豊穡圏を本格的に展開する。圏論

の力は、抽象化を無制限に進めることなく、抽象化の階層を正確に制御する点にある。

II. モナドと代数的効果

随伴は、二つの圏の間にある最適な翻訳を与える。モナドは、その翻訳を一つの圏の内部に折り返したときに現れる代数的構造である。したがってモナドは、単なるプログラミング技法でも、抽象的な三つ組でもない。それは「自由に生成し、忘却し、再び自由に生成する」という操作が持つ反復可能性を、公理として取り出したものである。

本章では、モナドを三つの視点から扱う。第一に、随伴から生じる自己関手としてのモナド。第二に、Kleisli 圏による計算過程の圏論。第三に、Eilenberg–Moore 圏による代数構造の圏論である。最後に、分配法則、コモナド、計算論的例を通じて、モナドが現代数学と計算機科学の共通語になっている理由を明らかにする。

A. 随伴からモナドへ

随伴 $F \vdash G$ を考える。 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が左随伴、 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ が右随伴であるとき、合成 $GF : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ は $\mathcal{C}$ 上の自己関手になる。単位 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ はそのまま得られる。さらに余単位 $\varepsilon : FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ を用いると、

$$GFGF \xrightarrow{G\varepsilon F} GF \quad (6)$$

という自然変換が得られる。

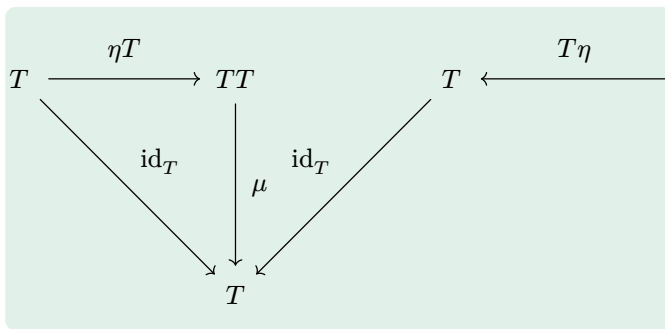
$$GFGF \xrightarrow{G\varepsilon F} GF \quad TT \xrightarrow{\mu} T$$

Definition 2.1.1 (モナド) 圏 $\mathcal{C}$ 上の **モナド** とは三つ組 (T, η, μ) である。

- $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ は自己関手
- $\eta : 1_{\mathcal{C}} \rightarrow T$ は単位
- $\mu : TT \rightarrow T$ は乗法

これらは次の図式、すなわち結合律と単位律を満たす。

$$\begin{array}{ccc} TTT & \xrightarrow{T\mu} & TT \\ \mu T \downarrow & & \downarrow \mu \\ TT & \xrightarrow{\mu} & T \end{array}$$



Theorem 2.1.2 (随伴から生じるモナド) 随伴 $F \vdash G$ が与えられると、 $T = GF$, η を随伴の単位、 $\mu = G\varepsilon F$ として、 $\mathcal{C}$ 上のモナド (T, η, μ) が得られる。

Proof. モナドの単位律は随伴の三角等式 $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$ と $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$ から従う。結合律は、余単位 ε の自然性に関し G, F の関手性から従う。 $\square$

Remark

この定理は、モナドを「随伴の影」として理解させる。自由群関手 $F: \text{Set} \rightarrow \text{Grp}$ と忘却関手 $U: \text{Grp} \rightarrow \text{Set}$ の随伴 $F \vdash U$ からは、集合 X に自由群の台集合 UFX を対応させるモナドが得られる。

B. 典型例

自由モノイドモナド. 集合 X に、 X の元からなる有限列の集合 X^* を対応させる関手を考える。単位 $\eta_X: X \rightarrow X^*$ は元を長さ1の列に送る写像であり、乗法 $\mu_X: (X^*)^* \rightarrow X^*$ は「列の列」を連結して一つの列に平坦化する写像である。結合律は連結の結合律、単位律は空でない一文字列の挿入が連結に影響しないことを表す。

冪集合モナド. 冪集合関手 $\mathcal{P}: \text{Set} \rightarrow \text{Set}$ は、 X に部分集合全体 $\mathcal{P}(X)$ を対応させる。単位は $x \mapsto \{x\}$ 、乗法は部分集合族の和集合

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) \rightarrow \mathcal{P}(X) \quad (7)$$

である。これは非決定的計算の数学的モデルを与える。

例外モナド. 固定した集合 E に対し、 $T(X) = X + E$ と置く。 η_X は X を左成分に入れる写像であり、 $\mu_X: (X + E) + E \rightarrow X + E$ は二重の例外を一つに畳み込む。これは「値を返すか、例外で停止する」計算を表す。

C. Kleisli 圏

モナドは、通常の射 $X \rightarrow Y$ を「効果を伴う射」 $X \rightarrow TY$ に置き換える。これを圏として整理したものが Kleisli 圏である。

Definition 2.3.1 (Kleisli 圏) モナド (T, η, μ) に対する Kleisli 圏 $\mathcal{C}_T$ は次のように定義される。

- 対象は $\mathcal{C}$ の対象と同じ
- $\mathcal{C}_{T(X,Y)} = \mathcal{C}(X, TY)$
- 恒等射は $\eta_X: X \rightarrow TX$

• $f: X \rightarrow TY, g: Y \rightarrow TZ$ の合成は

$$X \xrightarrow{f} TY \xrightarrow{Tg} TTY \xrightarrow{\mu_Z} TZ$$

Theorem 2.3.2 (Kleisli 合成の結合律) 上の定義により $\mathcal{C}_T$ は圏になる。

Proof. 恒等律はモナドの単位律から従う。結合律は、三つの Kleisli 射を合成したときに現れる二つの畳み込み $\mu \circ T\mu$ と $\mu \circ \mu T$ がモナドの結合律により一致することから従う。 $\square$

Kleisli 圏では、モナドは「射の型」を変えることで、合成可能な計算の世界を作る。Haskell の `>>=` はこの Kleisli 合成をプログラム言語の構文として具体化したものである。

```
(>=>) :: Monad m => (a ->
1 m b) -> (b -> m c) -> (a -
> m c)
2 f >=> g = \x -> f x >=> g
```

Haskell

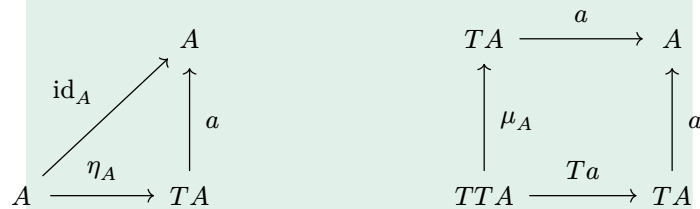
D. Eilenberg-Moore 圏

Kleisli 圏が「モナド的計算」を表すのに対し、Eilenberg-Moore 圏は「モナドに対する代数」を表す。

Definition 2.4.1 (T-代数) モナド (T, η, μ) に対する **T-代数** とは、対象 A と射 $a: TA \rightarrow A$ の組 (A, a) であり、次を満たす。

$$a \circ \eta_A = \text{id}_A \quad (8)$$

$$a \circ Ta = a \circ \mu_A \quad (9)$$



Definition 2.4.2 (Eilenberg-Moore 圏) T -代数 (A, a) から (B, b) への射は、 $\mathcal{C}$ の射 $f: A \rightarrow B$ であって

$$f \circ a = b \circ Tf \quad (10)$$

を満たす、すなわち次の図式を可換にするものとする。

$$\begin{array}{ccc}
 TA & \xrightarrow{Tf} & TB \\
 a \downarrow & & \downarrow b \\
 A & \xrightarrow{f} & B
 \end{array}$$

これらからなる圏を $\mathcal{C}^T$ と書き、Eilenberg–Moore 圏 という。

自由モノイドモノイドの代数. $T(X) = X^*$ に対する T -代数 $a: X^* \rightarrow X$ は、有限列を一つの元へ評価する操作である。モノイド法則との整合性は、 X がモノイドであり、 a が列の積を取る写像であることと一致する。したがって Set^T はモノイドの圏と同値である。

この例は重要である。多くの代数的構造は、適切なモノイドの Eilenberg–Moore 代数として表現できる。群、環、加群、束、順序代数などは、自由構成と忘却の随伴から得られるモノイドによって統一的に扱われる。

E. 二つの普遍性

同じモノイド T から、Kleisli 圏と Eilenberg–Moore 圏という二つの圏が生じる。これらは任意の随伴から得られるモノイドの、両極端な普遍的实现である。

Theorem 2.5.1 (Kleisli 圏と Eilenberg–Moore 圏の普遍性) モノイド T に対し、Kleisli 随伴

$$F_T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_T \quad (11)$$

と

$$G_T: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C} \quad (12)$$

が存在し、これから生じるモノイドは T である。また Eilenberg–Moore 随伴

$$F^T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^T \quad (13)$$

と

$$U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C} \quad (14)$$

も存在し、同じく T を生じる。

Remark

Kleisli 圏は、 T による効果を持つ射を「できるだけ自由に」加えた圏である。一方 Eilenberg–Moore 圏は、 T の作用をすでに吸収している代数的対象を集めた圏である。

F. モノイド性

随伴からはモノイドが得られる。しかし逆に、ある関手が「モノイドの代数を忘れる関手」として本質的に表されるのはいつか。この問いに答えるのが Beck のモノイド性定理である。

Definition 2.6.1 (比較関手) 随伴 $F \vdash G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ からモノイド $T = GF$ が生じるとき、各 $D \in \mathcal{D}$ に

$$(GD, G\varepsilon_D) \quad (15)$$

を対応させる関手

$$K: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T \quad (16)$$

を **比較関手** という。

Theorem 2.6.2 (Beck のモノイド性定理) 適切な余等化子の存在を仮定する。右随伴 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ がモノイドである、すなわち比較関手 $K: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ が同値であるための必要十分条件は、 G が特定の G -分裂余等化子を作り、かつ保存し、さらに G が同型を反映することである。

Remark

Beck の定理の力は、「代数的構造を持つ対象の圏」を、忘却関手の性質から認識できる点にある。たとえば群、環、加群の圏が集合上の代数として理解できることは、この定理の典型的な応用である。

G. 分配法則とモノイドの合成

二つのモノイド S, T があるとき、合成 ST が常にモノイドになるわけではない。必要なのは、二つの効果を入れ替える規則である。

Definition 2.7.1 (モノイドの分配法則) モノイド (S, η^S, μ^S) と (T, η^T, μ^T) の間の **分配法則** とは、自然変換

$$\lambda: TS \rightarrow ST \quad (17)$$

であって、両方の単位と乗法に関する整合性図式を満たすものをいう。

Theorem 2.7.2 (合成モノイド) 分配法則 $\lambda: TS \rightarrow ST$ が与えられると、合成関手 ST は自然にモノイドとなる。

この事実は、例外、状態、非決定性、入出力などの計算効果を合成する際の数学的制約を説明する。プログラミングにおけるモノイド変換子は、この問題の実践的な解法の一つである。

H. Applicative と強モノイド

計算論では、モノイドより弱い構造として applicative 関手が現れる。圏論的には、これはモノイダル圏上の lax monoidal functor として理解される。

```

1 class Functor f =>
  Applicative f where
2   pure  :: a -> f a

```

» Haskell

3 ($\langle * \rangle$) :: $f \ (a \rightarrow b) \rightarrow f \ a \rightarrow f \ b$

Applicative は、計算の形があらかじめ決まっている場合に十分である。一方、モナドでは前の計算結果に応じて次の計算を選ぶことができる。この差は、単なるプログラム上の利便性ではなく、合成可能な射のクラスの差である。

Remark

直積閉圏上で計算効果を扱うには、モナドに **強さ** (strength) が必要になる。強モナドは、通常の値と効果付き値を整合的に組み合わせる自然変換

$$X \times TY \rightarrow T(X \times Y) \quad (18)$$

を持つモナドである。

I. コモナド

モナドの双対がコモナドである。モナドが「値を文脈へ入れ、文脈を平坦化する」構造なら、コモナドは「文脈から値を取り出し、文脈を展開する」構造である。

Definition 2.9.1 (コモナド) 圏 $\mathcal{C}$ 上の **コモナド** とは三つ組 (W, ε, δ) である。

- $W : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ は自己関手
- $\varepsilon : W \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$ は余単位
- $\delta : W \rightarrow WW$ は余乗法

これらはモナド法則を双対化した余結合律と余単位律を満たす。

余自由的な文脈。 ストリーム、近傍、環境付き値などはコモナド的に扱える。たとえば無限ストリームでは、現在位置の値を取り出す操作が ε 、各位置から見たストリームを並べる操作が δ に対応する。

J. まとめ

モナドは、随伴から生じる自己関手であると同時に、計算を合成するための構文であり、代数的構造を記述する意味論でもある。Kleisli 圏は「効果を持つ射」の圏を与え、Eilenberg–Moore 圏は「効果を吸収した対象」の圏を与える。この二重性こそが、モナドを圏論の中心概念にしている。

次章では、射の集合に加法構造を入れた圏を扱う。そこでは、モナドが与える代数的抽象とは別の方向から、線形代数とホモロジー代数が圏論の言葉に組み込まれる。

III. 加法圏とホモロジー代数

圏論の基本概念は、対象の内部を見ない。しかし代数学や幾何学では、射そのものを足し合わせ、差を取り、核や余核を計算する必要がある。本章では、そのような線形的な操作が可能な圏を扱う。加法圏、アーベル圏、完全列、複体、導来圏は、現代数学におけるホモロジー的思考の基礎である。

本章の中心的な主張は単純である。線形代数で行ってきた計算は、ベクトル空間に固有のものではない。適切な

公理を満たす圏では、核、像、商、完全性、ホモロジーが同じ形式で成立する。

A. 前加法圏と加法圏

まず、Hom 集合に加法を入れる。

Definition 3.1.1 (前加法圏) 圏 $\mathcal{A}$ が **前加法圏** であるとは、各 X, Y について $\mathcal{A}(X, Y)$ がアーベル群であり、合成が双加法的であることをいう。すなわち

$$(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h \quad (19)$$

および

$$k \circ (f + g) = k \circ f + k \circ g \quad (20)$$

が成り立つ。

前加法圏では各 Hom に零元がある。したがって任意の二対象 X, Y に対して零射 $0_{X,Y} : X \rightarrow Y$ が定義される。

Definition 3.1.2 (零対象と双積) 対象 0 が始対象かつ終対象であるとき、 0 を **零対象** という。

対象 A, B の **双積** とは、積かつ余積である対象 $A \oplus B$ であり、射影 p_A, p_B と入射 i_A, i_B が

$$p_A i_A = \text{id}_A, \quad p_B i_B = \text{id}_B, \quad p_A i_B = 0, \quad p_B i_A = 0$$

および

$$i_A p_A + i_B p_B = \text{id}_{A \oplus B} \quad (22)$$

を満たすものである。

Definition 3.1.3 (加法圏) **加法圏** とは、零対象と有限双積を持つ前加法圏である。

Example. $\mathbf{Ab}$, 体 k 上のベクトル空間の圏 $\mathbf{Vect}_k$, 環 R 上の左加群の圏 $R\text{-Mod}$ は加法圏である。

Theorem 3.1.4 (有限積と有限余積の一致) 前加法圏において、有限積と有限余積がともに存在するなら、それらは標準的に同型であり、双積を与える。

Proof. 積 $A \times B$ の射影と余積 $A \oplus B$ の入射を用いると、普遍性により二つの向きの射が構成される。前加法構造により、交差成分が零射となり、対角成分が恒等射となることを確認すれば、互いに逆であることが従う。 $\square$

B. 核と余核

加法圏では零射があるため、核と余核を普遍性として定義できる。

Definition 3.2.1 (Kernel と Cokernel) 射 $f : A \rightarrow B$ に対し、 f の **kernel** とは、射 $k : K \rightarrow A$ であって

$fk=0$ を満たし、任意の $u: X \rightarrow A$ で $fu=0$ となるものが一意に k を通って分解するものをいう。

$$X \xrightarrow{\exists! u} K \xrightarrow{0} A \xrightarrow{f} B$$

双対的に、 f の **cokernel** とは、射 $q: B \rightarrow Q$ であって $qf=0$ を満たし、任意の $v: B \rightarrow Y$ で $vf=0$ となるものが一意に q を通って分解するものをいう。

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{0} Q \xrightarrow{\exists! v} Y$$

Remark

核は f によって零に送られる部分を表し、余核は f の像を潰した商を表す。この直観はベクトル空間や加群の圏で完全に一致するが、定義自体は普遍性だけで述べられる。

Theorem 3.2.2 (核はモノ射、余核はエピ射) 加法圏において、任意の kernel はモノ射であり、任意の cokernel はエピ射である。

Proof. $k: K \rightarrow A$ が f の kernel で、 $ku = kv$ とする。すると u と v はいずれも $fku = 0$ を満たす同じ射 ku の k を通る分解である。普遍性の一意性により $u = v$ 。余核の場合は双対である。 $\square$

C. アーベル圏

アーベル圏は、加法圏の中で線形代数的な議論が完全に機能する圏である。

Definition 3.3.1 (前アーベル圏とアーベル圏) 加法圏 $\mathcal{A}$ が **前アーベル圏** であるとは、すべての射が kernel と cokernel を持つことをいう。

前アーベル圏 $\mathcal{A}$ が **アーベル圏** であるとは、任意の射 f について、自然な射

$$\text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f) \quad (23)$$

が同型であることをいう。ここで

$$\text{coim}(f) = \text{coker}(\ker(f)), \quad \text{im}(f) = \ker(\text{coker}(f)) \quad (24)$$

である。

この定義は、任意の射が「全射、同型、単射」に標準分解できることを意味する。

Theorem 3.3.2 (射の標準分解) アーベル圏における任意の射 $f: A \rightarrow B$ は

$$A \twoheadrightarrow \text{coim}(f) \xrightarrow{\sim} \text{im}(f) \hookrightarrow B$$

と分解される。

Remark

加群の圏では、 $\text{coim}(f)$ は $\frac{A}{\ker(f)}$ 、 $\text{im}(f)$ は通常の像であり、両者が同型であるという事実が第一同型定理である。アーベル圏の定義は、この第一同型定理を公理化したものと見なせる。

アーベル圏の例と非例。

- 1) $\mathbf{Ab}$ と $R\text{-Mod}$ はアーベル圏である。
- 2) 位相アーベル群の圏は自然な加法構造を持つが、通常の意味ではアーベル圏にならない。像と余像の比較が位相の情報により壊れるためである。
- 3) ある空間上のアーベル群の層の圏はアーベル圏である。これは層コホモロジーの基礎となる。

D. 完全列

Definition 3.4.1 (完全性) アーベル圏における列

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \quad (25)$$

が B で **完全** であるとは、

$$\text{im}(f) = \ker(g) \quad (26)$$

が成り立つことをいう。射の列が各点で完全であるとき、その列を **完全列** という。

特に

$$\cdots \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0$$

が完全であるとき、これを **短完全列** という。このとき i は A を B の部分対象として実現し、 p は B から商 C を取り出す。したがって B は A による C の拡張と見なせる。

Definition 3.4.2 (分裂短完全列) 短完全列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0 \quad (27)$$

が **分裂** するとは、 $ps = \text{id}_C$ となる射 $s: C \rightarrow B$ が存在すること、同値に $ri = \text{id}_A$ となる射 $r: B \rightarrow A$ が存在することをいう。

Theorem 3.4.3 (分裂補題) アーベル圏において、短完全列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \quad (28)$$

が分裂することと、 $B \approx A \oplus C$ となることは同値である。

E. 基本補題

完全列の計算は、いくつかの標準補題に支えられている。

Lemma 3.5.1 (五項補題) アーベル圏における可換図式

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & \dots \\ a_1 \downarrow & & a_2 \downarrow & & a_3 \downarrow & & a_4 \downarrow & & a_5 \downarrow \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

を考える。上下の列が完全で、縦射 $A_i \rightarrow B_i$ のうち $i = 1, 2, 4, 5$ が同型であるとする。適切な単射性・全射性の条件が満たされれば、中央の縦射 $A_3 \rightarrow B_3$ も同型である。

Lemma 3.5.2 (蛇の補題) アーベル圏における短完全列の射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

が与えられると、自然な接続射により長完全列 $0 \rightarrow \ker(a) \rightarrow \ker(b) \rightarrow \ker(c) \rightarrow \operatorname{coker}(a) \rightarrow \operatorname{coker}(b) \rightarrow \operatorname{coker}(c) \rightarrow 0$ が得られる。

Remark

蛇の補題の本質は、核側の情報と余核側の情報を接続射が橋渡しする点にある。この接続射こそ、後に長完全ホモロジー列やスペクトル系列へ発展する構造の原型である。

F. 複体とホモロジー

Definition 3.6.1 (鎖複体) アーベル圏 $\mathcal{A}$ における鎖複体 $C_\bullet$ とは、対象列と射

$$\dots \rightarrow C_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \rightarrow \dots \quad (30)$$

であって、 $d_n d_{n+1} = 0$ を満たすものをいう。

Definition 3.6.2 (ホモロジー) 鎖複体 $C_\bullet$ の n 次ホモロジーは

$$H_n(C_\bullet) = \ker \frac{d_n}{\operatorname{im}}(d_{n+1}) \quad (31)$$

と定義される。圏論的には、これは $\ker(d_n)$ における $\operatorname{im}(d_{n+1})$ の余核である。

Definition 3.6.3 (複体の射とホモトピー) 複体の射 $f: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ は、各次数の射 $f_n: C_n \rightarrow D_n$ で微分と可換なものをいう。

$$\begin{array}{ccc} C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n-1} \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_{n-1} \\ D_n & \xrightarrow{d_n} & D_{n-1} \end{array}$$

二つの複体射 f, g が鎖ホモトピックであるとは、射 $h_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$ が存在して

$$f_n - g_n = d_{n+1} h_n + h_{n-1} d_n \quad (32)$$

を満たすことをいう。

鎖ホモトピックな射は同じホモロジー射を誘導する。この事実により、ホモロジーは複体の「ホモトピー不変量」として機能する。

G. 導来関手

加法圏論の大きな目的の一つは、左完全または右完全な関手から、その失敗を測る高次の関手を作ることである。

Definition 3.7.1 (左完全関手と右導来関手) アーベル圏の間の加法関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ が左完全であるとは、任意の短完全列

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \quad (33)$$

に対して

$$0 \rightarrow F(A') \rightarrow F(A) \rightarrow F(A'') \quad (34)$$

が完全であることをいう。

$\mathcal{A}$ が十分な入射対象を持つとき、左完全関手 F の右導来関手 $R^n F$ は、入射分解に F を適用して得られる複体のホモロジーとして定義される。

Example. 群 G に対して不変元関手 $(-)^G$ は左完全であり、その右導来関手は群コホモロジーを与える。空間 X 上の層の大域切断関手 $\Gamma(X, -)$ の右導来関手は層コホモロジー $H^n(X, -)$ である。

H. 導来圏

複体を扱うとき、ホモロジー同型を誘導する射は「同じ情報を持つ」と見なしたい。

Definition 3.8.1 (準同型と導来圏) 複体射 $f: C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ が準同型であるとは、すべての n について

$$H_{n(f)}: H_n(C_\bullet) \rightarrow H_n(D_\bullet) \quad (35)$$

が同型であることをいう。

複体のホモトピー圏において準同型を形式的に同型として反転して得られる圏を **導来圏** $D(\mathcal{A})$ という。

Remark

導来圏は、複体を単に集めた圏ではない。準同型を反転する局所化により、ホモロジー的に同等な複体を同一視する。これによって、導来関手は関手の「正しい」延長として一つの圏上で扱える。

I. 三角圏

導来圏には、短完全列の代わりとなる構造がある。それが三角構造である。

Definition 3.9.1 (三角圏) 加法圏 $\mathcal{T}$ が **三角圏** であるとは、自己同値 $[1]: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}$ と、識別三角と呼ばれる図式

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X[1] \quad (36)$$

のクラスを持ち、回転、公理的完備性、射の拡張、八面体公理を満たすことをいう。

Example. アーベル圏 $\mathcal{A}$ の導来圏 $D(\mathcal{A})$ は三角圏である。複体射 $f: X \rightarrow Y$ に対する写像錐 $\text{Cone}(f)$ が、三角

$$X \rightarrow Y \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow X[1] \quad (37)$$

を与える。

三角圏では、短完全列の役割を識別三角が担う。長完全列は、ホモロジー関手を識別三角に適用することで得られる。

J. まとめ

加法圏は Hom に足し算を入れ、アーベル圏は kernel と cokernel の計算を線形代数と同じ精度で可能にする。完全列は情報の保存と欠落を測り、複体とホモロジーはその情報を次数付きに組織する。導来圏は、ホモロジー的に本質的な情報だけを残すための圏論的な舞台である。

次章では、線形性とは別の方向から、二つの対象を組み合わせる操作であるテンソル積を抽象化する。そこではモノイダル圏、閉構造、豊穡圏が登場し、加法的世界とは異なる形で圏の内部構造が豊かになる。

IV. モノイダル圏と豊穡圏

圏には、対象を射によって比較する構造だけでなく、対象同士を組み合わせる構造が入ることがある。集合の直積、ベクトル空間のテンソル積、アーベル群のテンソル積、位相空間の直積、鎖複体のテンソル積はいずれも、二つの対象から新しい対象を作る操作である。これらを統一する概念がモノイダル圏である。

さらに、モノイダル圏は豊穡圏の基礎にもなる。通常の圏では Hom は集合であるが、豊穡圏では Hom を空間、順序集合、アーベル群、鎖複体などに置き換える。つまり

本章は、圏の外側にある「射の集まり」を、構造を持つ対象として内部化する章である。

A. モノイダル圏

Definition 4.1.1 (モノイダル圏) モノイダル圏とは、圏 $\mathcal{C}$ と次のデータからなる。

- 双関手 $\otimes: \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$
- 単位対象 I
- 自然同型

$$\alpha_{X,Y,Z}: (X \otimes Y) \otimes Z \rightarrow X \otimes (Y \otimes Z) \quad (38)$$

- 自然同型

$$\lambda_X: I \otimes X \rightarrow X, \quad \rho_X: X \otimes I \rightarrow X \quad (39)$$

これらは五角形等式と三角形等式を満たす。

結合子 α と単位子 λ, ρ は、テンソル積が厳密な意味で結合的・単位的でなくても、同型を通じて一貫して振る舞うことを保証する。

$$\begin{array}{ccc} (W \otimes (X \otimes Y)) \otimes Z & \xrightarrow{\alpha} & (W \otimes X) \otimes (Y \otimes Z) \xrightarrow{\alpha} W \otimes (X \otimes (Y \otimes Z)) \\ \downarrow & & \uparrow \\ (W \otimes (X \otimes Y)) \otimes Z & \xrightarrow{\alpha} & W \otimes ((X \otimes Y) \otimes Z) \\ \text{基本例.} & & \end{array}$$

- 1) Set は直積 $\times$ と一点集合 1 によりモノイダル圏である。
- 2) Vect_k はテンソル積 $\otimes_k$ と k によりモノイダル圏である。
- 3) $R\text{-Mod}$ は、 R が可換環なら $\otimes_R$ によりモノイダル圏である。
- 4) 任意の有限積を持つ圏は、積をテンソル、終対象を単位対象としてモノイダル圏になる。

B. コヒーレンス

モノイダル圏では、括弧や単位対象の挿入をどこまで無視してよいのかが問題になる。これに答えるのが Mac Lane のコヒーレンス定理である。

Theorem 4.2.1 (Mac Lane のコヒーレンス定理) 任意のモノイダル圏において、結合子と単位子から形式的に作られる同じ始域・終域を持つ射は、五角形等式と三角形等式から強制される範囲で一意的である。したがって、モノイダル圏は同値な厳密モノイダル圏として扱ってよい場面が多い。

Remark

この定理により、実際の計算ではしばしば

$$(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z) \quad (40)$$

と書いても混乱が生じない。ただし、これは記法上の省略であり、背後には結合子とコヒーレンスが存在する。

C. 強モノイダル関手

モノイダル構造を持つ圏の間では、テンソル積を保存する関手を考える。

Definition 4.3.1 (lax モノイダル関手と強モノイダル関手) モノイダル圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ の間の関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が **lax モノイダル関手** であるとは、射

$$\varphi_{X,Y}: FX \otimes FY \rightarrow F(X \otimes Y), \quad \varphi_0: I_{\mathcal{D}} \rightarrow F(I_{\mathcal{C}})$$

を持ち、結合子と単位子に関する整合性を満たすことをいう。

$$\begin{array}{ccccc} (FX \otimes FY) \otimes FZ & \xrightarrow{\varphi_{X,Y} \otimes 1} & F(X \otimes Y) \otimes FZ & \xrightarrow{\varphi_{X \otimes Y, Z}} & F((X \otimes Y) \otimes Z) \\ \downarrow \alpha & & & & \downarrow F\alpha \\ FX \otimes (FY \otimes FZ) & \xrightarrow{1 \otimes \varphi_{Y,Z}} & FX \otimes F(Y \otimes Z) & \xrightarrow{\varphi_{X, Y \otimes Z}} & F(X \otimes (Y \otimes Z)) \end{array}$$

これらの構造射が同型であるとき、 F を **強モノイダル関手** という。

Example. 忘却関手 $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ は、直積に関して強モノイダルである。一方、自由アーベル群関手 $\mathbb{Z}[-]: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Ab}$ は、直積をテンソル積へ送る意味で自然なモノイダル構造を持つが、その性質は考えるテンソルに依存する。

D. ブレイディングと対称性

テンソル積は一般には可換ではない。しかし可換性を同型として持つ場合がある。

Definition 4.4.1 (編み込みモノイダル圏) モノイダル圏 $\mathcal{C}$ が **編み込み** を持つとは、自然同型

$$\beta_{X,Y}: X \otimes Y \rightarrow Y \otimes X \quad (42)$$

が与えられ、二つの六角形等式を満たすことをいう。

Definition 4.4.2 (対称モノイダル圏) 編み込みモノイダル圏が **対称** であるとは、

$$\beta_{Y,X} \circ \beta_{X,Y} = \text{id}_{X \otimes Y} \quad (43)$$

が成り立つことをいう。

Example. $\mathbf{Set}$ の直積、 $\mathbf{Vect}_k$ の通常のテンソル積は対称モノイダル構造を持つ。一方、組み紐群の表現や量子群の表現圏では、自然な構造は対称ではなく編み込みにとどまることがある。

E. 閉モノイダル圏

テンソル積に対して内部 Hom が存在すると、関数空間やカーリー化を圏論的に扱える。

Definition 4.5.1 (閉モノイダル圏) モノイダル圏 $\mathcal{C}$ が **右閉** であるとは、任意の対象 Y に対して関手 $- \otimes Y$ が右随伴 $[Y, -]$ を持つことをいう。すなわち自然同型

$$\mathcal{C}(X \otimes Y, Z) \approx \mathcal{C}(X, [Y, Z]) \quad (44)$$

が存在する。

$$X \xrightarrow{\lambda f} [Y, Z]$$

$$X \otimes Y \xrightarrow{f} Z$$

直積閉圏. 有限積を持つ圏で、各 Y について $- \times Y$ が右随伴を持つとき、その圏は直積閉圏である。集合の圏では $[Y, Z]$ は写像集合 Z^Y であり、上の同型は通常のカリー化である。

```
1  curry :: (a, b) -> c ->
   (a -> b -> c)
2  curry f x y = f (x, y)
3
4  uncurry :: (a -> b -> c) -> ((a, b) -> c)
5  uncurry f (x, y) = f x y
```

 Haskell

Remark

閉モノイダル構造は、型理論における関数型、線形論理における線形含意、解析における関数空間を統一的に説明する。

F. 作用と加群圏

モノイダル圏は、他の圏に作用することができる。

Definition 4.6.1 (モノイダル圏の作用) モノイダル圏 $\mathcal{V}$ の圏 $\mathcal{C}$ への **左作用** とは、関手

$$\odot: \mathcal{V} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \quad (45)$$

と、結合律・単位律に対応する自然同型を持つ構造である。

Example. $\mathbf{Vect}_k$ は、 k -線形圏や加群圏に作用する。スペクトラムのモノイダル圏は、安定ホモトピー論に現れる多くの圏に作用する。この作用の言葉は、係数を持つ理論を記述する際に不可欠である。

G. 豊穡圏

通常の圏では Hom は集合である。豊穡圏では、 Hom を任意のモノイダル圏の対象に置き換える。

Definition 4.7.1 (V-豊穡圏) モノイダル圏 $(\mathcal{V}, \otimes, I)$ に対し、 $\mathcal{V}$ -豊穡圏 $\mathcal{C}$ は次のデータからなる。

- 対象の集まり $\mathrm{ob}(\mathcal{C})$
 - 各 X, Y に対する Hom 対象 $\mathcal{C}(X, Y) \in \mathcal{V}$
 - 合成射
- $$\mathcal{C}(Y, Z) \otimes \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Z) \quad (46)$$
- 単位射 $I \rightarrow \mathcal{C}(X, X)$

これらは結合律と単位律を表す図式を満たす。

豊穡圏の代表例。

- $\mathcal{V} = \mathbf{Set}$ の場合、通常の小圏が得られる。
- $\mathcal{V} = \mathbf{Ab}$ の場合、 Hom がアーベル群で合成が双線形な圏、すなわち前加法圏が得られる。
- $\mathcal{V} = \mathbf{Cat}$ の場合、2-圏が得られる。
- $\mathcal{V} = ([0, \infty], \geq, +, 0)$ の場合、Lawvere 距離空間が得られる。

距離空間の例では、 Hom 対象 $\mathcal{C}(x, y)$ を距離 $d(x, y)$ とみなす。合成射の存在は

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (47)$$

に対応し、これは三角不等式である。

H. 豊穡関手と豊穡自然変換

Definition 4.8.1 (豊穡関手) $\mathcal{V}$ -豊穡圏 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ の間の豊穡関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ は、対象写像と、各 X, Y に対する $\mathcal{V}$ の射

$$\mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{D}(FX, FY) \quad (48)$$

からなり、合成と単位を保存する。

豊穡自然変換は、通常の自然変換と同様に定義されるが、成分と自然性を $\mathcal{V}$ の構造の中で表す必要がある。閉モノイダル性などの仮定を置くと、豊穡関手圏も再び豊穡圏として構成できる。

I. 豊穡米田の補題

Theorem 4.9.1 (豊穡米田の補題) 適切な閉対称モノイダル圏 $\mathcal{V}$ 上の小さな $\mathcal{V}$ -豊穡圏 $\mathcal{C}$ と $\mathcal{V}$ -関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{V}$ に対し、自然同型

$$\mathrm{Nat}_{\mathcal{V}}(\mathcal{C}(A, -), F) \approx F(A) \quad (49)$$

が存在する。

TABLE I
線形論理と閉対称モノイダル圏

論理	圏論	意味
乗法的連言	$A \otimes B$	両方の資源を使う
線形含意	$[A, B]$	A を B に変換する
単位	I	空の資源
指数	余モノダ的構造	複製可能な資源

Remark

豊穡米田の補題は、米田の補題が集合に依存した命題ではなく、 Hom の構造を変えても残る表現可能性の原理であることを示している。

J. 線形論理と資源性

閉対称モノイダル圏は、線形論理の意味論を与える。テンソル積 $A \otimes B$ は二つの資源を同時に使うことを表し、内部 $\mathrm{Hom} [A, B]$ は A を消費して B を生み出す過程を表す。

K. まとめ

モノイダル圏は、対象を合成する構造を公理化する。閉構造は内部 Hom とカリー化を与え、編み込みや対称性はテンソルの可換性を制御する。豊穡圏は Hom 集合を構造化し、通常の圏論を線形、位相的、順序的、ホモトピー論的な世界へ拡張する。

次章では、局所データを貼り合わせる理論として層を導入する。層の圏はしばしば豊かなモノイダル構造や内部論理を持ち、トポス理論へとつながる。

V. 層とトポス

層理論は、局所的に与えられたデータを大域的な対象へ貼り合わせる理論である。連続関数、正則関数、微分形式、局所解、ベクトル束の切断など、幾何学で現れる対象はしばしば局所的にはよく理解できるが、大域的には非自明な障害を持つ。層は、この「局所から大域へ」の移行を圏論的に定式化する。

トポス理論は、層の圏が持つ性質を抽象化したものである。トポスは集合の圏に似た振る舞いをするが、その内部論理は必ずしも古典論理ではない。したがってトポスは、一般化された空間であると同時に、一般化された集合宇宙でもある。

A. 前層

位相空間 X を固定する。 $\mathrm{Open}(X)$ を、 X の開集合を対象、包含 $V \subseteq U$ を射 $V \rightarrow U$ とする圏とする。

Definition 5.1.1 (前層) X 上の 集合値前層 とは、反変関手

$$\mathcal{F}: \mathrm{Open}(X)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set} \quad (50)$$

である。開集合 U に対する集合 $\mathcal{F}(U)$ の元を、 U 上の 切断 という。包含 $V \subseteq U$ に対応する写像

$$\rho_{U,V}: \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V) \quad (51)$$

を **制限写像** という。

関手性は

$$\rho_{U,U} = \text{id}, \quad \rho_{V,W} \circ \rho_{U,V} = \rho_{U,W} \quad (52)$$

を意味する。つまり、大きな開集合上のデータは小さな開集合へ制限でき、その制限は段階を踏んでも一度に行っても同じである。

前層の例.

- 1) $\mathcal{C}^0(U)$ を U 上の連続実数値関数全体とすれば、これは前層である。
- 2) $\mathcal{O}(U)$ を複素多様体の開集合 U 上の正則関数全体とすれば、これは前層である。
- 3) 固定集合 A に対して $U \mapsto A$ と置くと定数前層が得られる。ただしこれは一般には層ではない。

B. 層条件

前層が層であるとは、局所データが一意に貼り合わさることをいう。

Definition 5.2.1 (層) 前層 $\mathcal{F}$ が **層** であるとは、任意の開集合 U と開被覆 $U = \bigcup_i U_i$ に対して次を満たすことである。

- 1) **局所性** : $s, t \in \mathcal{F}(U)$ がすべての i で $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ を満たすなら、 $s = t$ 。
- 2) **貼り合わせ** : 各 i に $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ が与えられ、すべての i, j について

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} \quad (53)$$

が成り立つなら、ある一意な $s \in \mathcal{F}(U)$ が存在して $s|_{U_i} = s_i$ となる。

この条件は、次の図式が等化子であることとして表せる。

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i) \xrightarrow{\rho_2} \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

層と非層. 連続関数、可微分関数、正則関数、微分形式は層をなす。一方、定数前層 $U \mapsto A$ は、開集合が複数の連結成分を持つ場合に貼り合わせ条件を満たさないことがある。これを層化すると、局所定数関数の層が得られる。

C. 茎と層化

層は各点の近傍での振る舞いからも調べられる。

Definition 5.3.1 (茎) 前層 $\mathcal{F}$ と点 $x \in X$ に対し、 x での **茎** は

$$\mathcal{F}_x = \text{colim}_{x \in U} \mathcal{F}(U) \quad (54)$$

と定義される。元は、 x のある近傍で定義された切断の芽である。

Theorem 5.3.2 (層の射の茎による判定) 層の射 $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ が同型であることと、すべての点 $x \in X$ で誘導される射

$$\varphi_x: \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \quad (55)$$

が同型であることは同値である。

Definition 5.3.3 (層化) 任意の前層 $\mathcal{F}$ に対し、層 $\mathcal{F}^a$ と前層の射 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^a$ が存在し、任意の層 $\mathcal{G}$ について

$$\text{Hom}_{\text{Sh}(X)}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}) \approx \text{Hom}_{\text{PSh}(X)}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \quad (56)$$

を満たす。 $\mathcal{F}^a$ を $\mathcal{F}$ の **層化** という。

層化は、前層から局所性と貼り合わせを強制して得られる最良の層である。圏論的には、層化関手は包含 $\text{Sh}(X) \rightarrow \text{PSh}(X)$ の左随伴である。

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\eta_{\mathcal{F}}} \mathcal{F}^a$$

$$\text{PSh}(X) \xleftarrow{(-)^a} \text{Sh}(X)$$

D. 層の圏

Theorem 5.4.1 (層の圏の基本性質) 位相空間 X 上の集合値層の圏 $\text{Sh}(X)$ は有限極限と任意の余極限を持つ。さらに指数対象と部分対象分類子を持ち、初等トポスである。

Remark

極限は前層として計算してから層条件を確認すればよい場合が多い。余極限は前層として計算した後、必要に応じて層化する。この「前層で計算し、層化する」という手順は層論の基本技法である。

アーベル群値層の圏 $\text{Sh}(X, \text{Ab})$ はアーベル圏である。したがって第 10 章のホモロジー代数を層に適用できる。

E. サイト

Grothendieck の洞察は、層を定義するために必ずしも位相空間の開集合を必要としないという点にあった。必要なのは、「どの射の族を被覆と見なすか」という情報である。

Definition 5.5.1 (篩) 圏 $\mathcal{C}$ の対象 U 上の **篩** S とは、 U へ入る射の集まりであって、 $f: V \rightarrow U$ が S に属し、 $g: W \rightarrow V$ が任意の射なら、 $fg: W \rightarrow U$ も S に属するものをいう。

Definition 5.5.2 (Grothendieck 位相) 圏 $\mathcal{C}$ 上の Grothendieck 位相 J は、各対象 U に被覆篩の集合 $J(U)$ を割り当て、次を満たす。

- 1) 最大篩は被覆である。
- 2) 被覆篩は引き戻しで被覆篩に移る。
- 3) 被覆篩の上で局所的に被覆である篩は被覆である。

組 $(\mathcal{C}, J)$ を **サイト** という。サイト上の層は、位相空間上の層条件を篩の言葉で一般化して定義される。

重要なサイト。

- 1) 位相空間 X の開集合の圏と通常の開被覆。
- 2) スキーム X の Zariski サイト。
- 3) スキーム X の etale サイト。
- 4) 滑らかな多様体の圏に開被覆を入れたサイト。

F. Grothendieck トポス

Definition 5.6.1 (Grothendieck トポス) ある小さなサイト $(\mathcal{C}, J)$ 上の集合値層の圏と同値な圏を **Grothendieck トポス** という。

Grothendieck トポスは、空間から生じる層の圏を大きく一般化する。位相空間がなくても、サイトがあれば「局所性」と「貼り合わせ」を語ることができる。

Theorem 5.6.2 (Giraud の定理) 圏 $\mathcal{E}$ が Grothendieck トポスであるための条件は、有限極限、小余極限、生成集合、余極限の普遍性、および有効同値関係に関するいくつかの公理により特徴づけられる。

Remark

Giraud の定理は、Grothendieck トポスを「サイト上の層の圏」としてではなく、内在的な圏論的性質によって認識できることを示す。

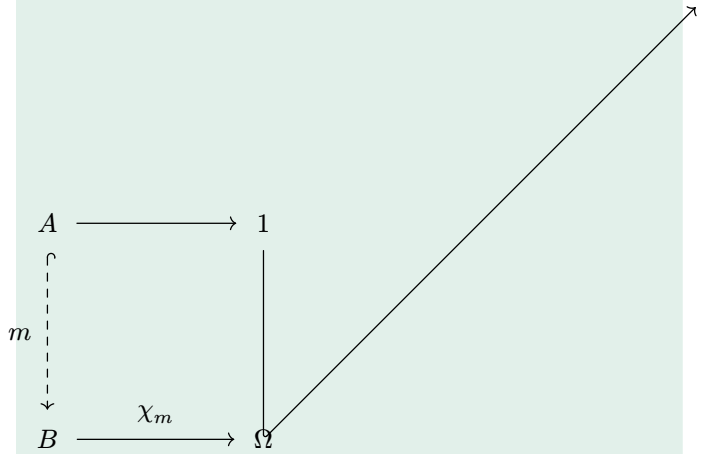
G. 初等トポス

Grothendieck トポスより公理を弱め、集合の圏に似た論理的構造を抽出したものが初等トポスである。

Definition 5.7.1 (初等トポス) 圏 $\mathcal{E}$ が **初等トポス** であるとは、次を満たすことである。

- 1) 有限極限を持つ。
- 2) 指数対象を持つ。
- 3) 部分対象分類子 Ω を持つ。

Definition 5.7.2 (部分対象分類子) 部分対象分類子とは、対象 Ω と射 $\text{true} : 1 \rightarrow \Omega$ であって、任意のモノ射 $m : A \rightarrow B$ に対し、一意の射 $\chi_m : B \rightarrow \Omega$ が存在し、次の正方形が引き戻しになるものをいう。



Example. Set では $\Omega = \{0, 1\}$ であり、 χ_m は通常の特異関数である。層のトポス $\text{Sh}(X)$ では、 Ω は開集合の層として現れ、真理値は単なる真偽ではなく局所的な真理値を持つ。

H. 幾何学的射

トポス間の正しい射は、単なる関手ではなく随伴対である。

Definition 5.8.1 (幾何学的射) トポス $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ の間の幾何学的射 $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ とは、随伴対

$$f^* : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E} \vdash f_* : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \quad (57)$$

であって、逆像関手 f^* が有限極限を保存するものをいう。

連続写像 $f : X \rightarrow Y$ は、層の逆像・直像により幾何学的射

$$\text{Sh}(X) \rightarrow \text{Sh}(Y) \quad (58)$$

を誘導する。このため、トポスは空間の一般化として振る舞う。

$$\text{Sh}(X) \xleftarrow{f^*} \text{Sh}(Y)$$

$$X \xrightarrow{f} Y$$

Definition 5.8.2 (点) トポス $\mathcal{E}$ の点とは、幾何学的射

$$\text{Set} \rightarrow \mathcal{E} \quad (59)$$

のことである。

位相空間 X の点 x は、茎を取る関手により $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Sh}(X)$ という点を与える。しかし一般のトポスは十分な点を持たないこともある。この事実は、トポスが通常の空間より柔軟な対象であることを示している。

I. 内部論理

初等トポスでは、対象を型、射を項、部分対象を述語として読むことで、内部で論理を展開できる。

Definition 5.9.1 (内部論理の対応) トポス $\mathcal{E}$ において、次の対応が成り立つ。

- 対象：型
- 射 $X \rightarrow Y$ ：項または関数
- 部分対象 $A \rightarrow X$ ： X 上の述語
- Ω ：真理値対象
- 有限極限：論理積と等式
- 指数対象：含意と関数型

多くのトポスの内部論理は直観主義論理であり、排中律や選択公理は一般には成り立たない。これは欠陥ではなく、局所的・構造的な数学を自然に表すための特徴である。

J. 層コホモロジー

層理論の力は、局所データの貼り合わせが失敗する度合いを測れる点にある。

Definition 5.10.1 (層コホモロジー) 位相空間 X 上のアーベル群値層 $\mathcal{F}$ に対し、大域切断関手

$$\Gamma(X, -) : \mathbf{Sh}(X, \mathbf{Ab}) \rightarrow \mathbf{Ab} \quad (60)$$

の右導来関手を

$$H^n(X, \mathcal{F}) = R^n \Gamma(X, \mathcal{F}) \quad (61)$$

と書き、 $\mathcal{F}$ の **層コホモロジー** という。

Example. コンパクトリーマン面 X 上の正則関数の層 $\mathcal{O}$ について、 $H^1(X, \mathcal{O})$ は X の複素解析的な大域構造を反映する。局所的には正則関数を貼り合わせられても、大域的な障害が一次コホモロジーに現れる。

K. まとめ

層は局所データと大域データの関係を表す。サイトは「局所」の概念を圏論的に一般化し、Grothendieck トポスはその上の層の圏として得られる。初等トポスは集合の圏に似た論理的宇宙であり、内部論理を通じて数学そのものを展開できる。

次章では、自然変換をさらに高次の射として扱い、圏そのものを高次化する。層とトポスの理論は、高次圏論へ進むと ∞ -トポスとして再び現れる。

VI. 高次圏論と拡張構造

上巻で扱った圏では、対象と射が基本的な構成要素であった。しかし圏論を実際に使うと、射の間にも射が現れる。関手の間には自然変換があり、自然変換の間には修正がある。随伴も、等式としてではなく同型やさらに高次の同値として成り立つことが多い。高次圏論は、この階層を理論の中心に据える。

本章では、下巻の締めくくりとして、2-圏、双圏、Kan 拡張、プロファンクター、レンズ、dagger 圏、そして ∞ -圏への入口を扱う。目的は最前線の全体を網羅することではなく、上巻・下巻で学んだ概念が高次化されたときに、どのような形で再び現れるかを理解することである。

A. 2-圏

通常の圏では、対象と射を考える。2-圏では、射の間の射をさらに考える。

Definition 6.1.1 (2-圏) 2-圏 $\mathcal{C}$ は次のデータからなる。

- 0-細胞と呼ばれる対象
- 任意の二つの 0-細胞 A, B に対する $\mathbf{Hom}$ 圏 $\mathcal{C}(A, B)$
- 水平合成関手
$$\mathcal{C}(B, C) \times \mathcal{C}(A, B) \rightarrow \mathcal{C}(A, C) \quad (62)$$
- 各 A に対する恒等 1-細胞 1_A

合成は厳密な結合律と単位律を満たし、2-射については水平合成と垂直合成の交換律を満たす。

Cat. 小圏を 0-細胞、関手を 1-細胞、自然変換を 2-細胞とすると、**Cat** は 2-圏になる。自然変換の垂直合成は成分ごとの合成であり、水平合成は関手の合成と自然変換の whiskering により定義される。

2-圏の重要性は、自然変換を単なる補助概念ではなく、圏の構造の一部として扱う点にある。随伴、極限、モナドも、2-圏の内部で定義できる。

B. 双圏

多くの自然な例では、1-射の合成は厳密には結合的でなく、指定された同型まででしか結合的でない。この弱화가双圏である。

Definition 6.2.1 (双圏) 双圏 $\mathcal{B}$ は、2-圏と同様に 0-細胞、1-細胞、2-細胞を持つが、1-細胞の結合律と単位律が等式ではなく、可逆な 2-細胞

$$\alpha_{f,g,h} : (h \circ g) \circ f \rightarrow h \circ (g \circ f) \quad (63)$$

および単位子により与えられる。これらは五角形等式と三角形等式を満たす。

Span. 有限極限を持つ圏 $\mathcal{E}$ に対し、双圏 $\mathbf{Span}(\mathcal{E})$ を作れる。対象は $\mathcal{E}$ の対象、 A から B への 1-射は $\mathbf{span}$

$$A \leftarrow S \rightarrow B \quad (64)$$

であり、合成は引き戻しで定義される。引き戻しは標準同型まで結合的なので、自然に双圏が現れる。

Prof. 小圏を対象、プロファンクターを1-射、自然変換を2-射とする双圏 **Prof** がある。これは関手を関係のように拡張した世界であり、後で改めて扱う。

Theorem 6.2.2 (厳密化の原理) 任意の双圏は、適切な意味で2-圏と双圏同値である。

Remark

厳密化は便利だが、自然な構成そのものが弱い構造として与えられる場合、弱さを消すよりもそのコヒーレンスを管理する方が本質をよく表すことがある。

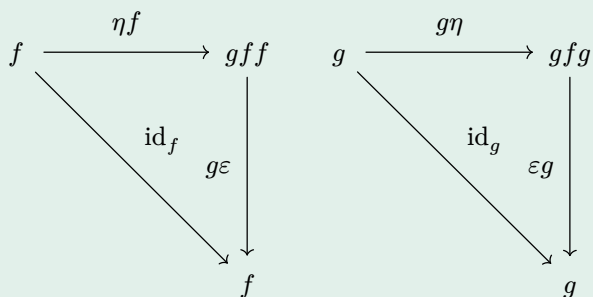
C. 2-圏における随伴とモナド

2-圏では、随伴は対象間の1-細胞の関係として定義される。

Definition 6.3.1 (2-圏内の随伴) 2-圏 $\mathcal{K}$ において、1-細胞 $f: A \rightarrow B$ と $g: B \rightarrow A$ が随伴 $f \vdash g$ をなすとは、2-細胞

$$\eta: 1_A \rightarrow gf, \quad \varepsilon: fg \rightarrow 1_B \quad (65)$$

が存在し、三角等式を満たすことをいう。



この定義は通常の圏の随伴を含む。 $\mathcal{K} = \mathbf{Cat}$ とすれば、1-細胞は関手、2-細胞は自然変換であり、第7章の随伴が回収される。

Definition 6.3.2 (2-圏内のモナド) 2-圏 $\mathcal{K}$ の対象 A 上の **モナド** とは、1-細胞 $t: A \rightarrow A$ と2-細胞

$$\eta: 1_A \rightarrow t, \quad \mu: tt \rightarrow t \quad (66)$$

であって、結合律と単位律を満たすものをいう。

この見方により、第9章のモナドは $\mathbf{Cat}$ における一対象上のモナドとして理解できる。

D. Kan 拡張

Kan 拡張は、圏論における普遍的構成の最も一般的な形の一つである。極限、余極限、随伴、米田の補題は、Kan 拡張の特殊例または近縁の現象として捉えられる。

Definition 6.4.1 (左 Kan 拡張) 関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と $K: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ に対し、 F の K に沿った **左 Kan 拡張** とは、関手 $\text{Lan}_K F: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}$ と自然変換

$$\eta: F \rightarrow (\text{Lan}_K F)K \quad (67)$$

であって、任意の $G: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}$ に対し、合成

$$\text{Nat}(\text{Lan}_K F, G) \rightarrow \text{Nat}(F, GK) \quad (68)$$

が全単射になるものをいう。

Definition 6.4.2 (右 Kan 拡張) 双対的に、 F の K に沿った **右 Kan 拡張** $\text{Ran}_K F$ は、自然変換

$$(\text{Ran}_K F)K \rightarrow F \quad (69)$$

に関する普遍性で定義される。

Theorem 6.4.3 (点ごとの公式) $\mathcal{D}$ が十分な余極限を持つとき、左 Kan 拡張はしばしば点ごとに

$$(\text{Lan}_K F)(E) \approx \text{colim}_{(K/E)} F\pi \quad (70)$$

と計算できる。ここで K/E はコンマ圏である。

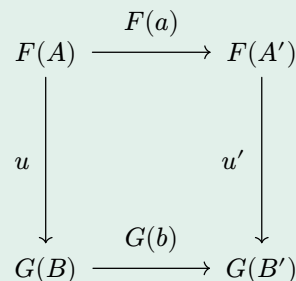
余極限としての Kan 拡張. $\mathcal{C}$ から終圏 1 への唯一の関手 $!: \mathcal{C} \rightarrow 1$ に沿った左 Kan 拡張は、図式 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ の余極限である。右 Kan 拡張は極限である。

E. コンマ圏

Kan 拡張の公式に現れるコンマ圏は、対象の上または下にある射を組織する基本構成である。

Definition 6.5.1 (コンマ圏) 関手 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ および $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ に対し、**コンマ圏** $(F \downarrow G)$ は次のように定義される。

- **対象** : 三つ組 (A, B, u) 。ただし、 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ であり、 $u: F(A) \rightarrow G(B)$ は $\mathcal{C}$ の射である。
- **射** : $(A, B, u) \rightarrow (A', B', u')$ は、射の組 $(a: A \rightarrow A', b: B \rightarrow B')$ であって、次の可換図式を満たすものである：



Example. 対象 $C \in \mathcal{C}$ に対するスライス圏 $\frac{\mathcal{C}}{C}$ は、 $\text{id}_C \downarrow C$ の形のコンマ圏である。余スライス圏 $\frac{C}{\mathcal{C}}$ も同様に得られる。

F. 端と余端

高次の圏論の計算では、自然変換の集合やプロファンクターの合成を、端と余端で表すことが多い。

Definition 6.6.1 (端と余端) 関手 $H : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ に対し、端 $\int_C H(C, C)$ は、すべての C に対する対象 $H(C, C)$ への互換的な射族を普遍的に表す対象である。

双対的に、余端 $\int^C H(C, C)$ は互換的な余射族を普遍的に表す対象である。

Theorem 6.6.2 (自然変換の端表示) 小圏 $\mathcal{C}$ と関手 $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ に対し、

$$\text{Nat}(F, G) \approx \int_{C \in \mathcal{C}} \text{Set}(FC, GC) \quad (71)$$

が成り立つ。

端は「すべての対象にわたる自然性条件付きの積」と考えられる。一方、余端は「自然性条件付きの余積」と考えられる。

G. プロファンクター

関手は対象を点ごとに送るが、プロファンクターは二つの圏の間の一般化された関係を与える。

Definition 6.7.1 (プロファンクター) 圏 $\mathcal{C}$ から $\mathcal{D}$ へのプロファンクターとは、関手

$$H : \mathcal{D}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \text{Set} \quad (72)$$

である。これを $H : \mathcal{C} \mapsto \mathcal{D}$ と書く。

関手 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ は、表現可能プロファンクター

$$\mathcal{D}(-, F-) : \mathcal{D}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \text{Set} \quad (73)$$

を定める。したがってプロファンクターは、関手を含む広い概念である。

Definition 6.7.2 (プロファンクターの合成) $H : \mathcal{C} \mapsto \mathcal{D}$ と $K : \mathcal{D} \mapsto \mathcal{E}$ の合成は

$$(K \circ H)(E, C) = \int_{D \in \mathcal{D}} K(E, D) \times H(D, C) \quad (74)$$

により定義される。

Theorem 6.7.3 (Prof の双圏) 小圏を 0-細胞、プロファンクターを 1-細胞、自然変換を 2-細胞とすると、双圏 Prof が得られる。

プロファンクターは、関係、双加群、データベースの双方向変換、意味論における文脈依存性を統一的に扱う道具である。

H. レンズと光学系

プログラム意味論では、データ構造の一部を観測し、更新する操作が重要である。レンズはこの双方向性を圏論的に表す。

Definition 6.8.1 (単純レンズ) 集合の間の単純レンズ $S \rightarrow A$ は、写像

$$\text{get} : S \rightarrow A \quad (75)$$

と

$$\text{put} : S \times A \rightarrow S \quad (76)$$

の組であり、通常次の法則を満たす。

- 1) GetPut: 取得した値を戻せば変化しない。
- 2) PutGet: 更新した値を取得すればその値が得られる。
- 3) PutPut: 連続更新は最後の更新に等しい。

より一般の光学系は、モノイダル圏やプロファンクターを用いて定式化される。これにより、レンズ、プリズム、トラバーサルなどの構造を統一的に扱える。

I. Dagger 圏

量子論や Hilbert 空間の圏では、射の向きを反転する伴随操作が本質的である。

Definition 6.9.1 (dagger 圏) dagger 圏とは、圏 $\mathcal{C}$ と恒等上の反変関手

$$\dagger : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C} \quad (77)$$

であって

$$f^{\dagger\dagger} = f, \quad (gf)^{\dagger} = f^{\dagger}g^{\dagger}, \quad \text{id}_A^{\dagger} = \text{id}_A \quad (78)$$

を満たすものからなる。

Definition 6.9.2 (dagger モノイダル圏) dagger 圏がモノイダル圏でもあり、dagger とテンソル積が整合するとき、これを dagger モノイダル圏という。

Example. 有限次元 Hilbert 空間と線形写像の圏 $\mathbf{FHilb}$ は、随伴作用素を dagger とし、通常のテンソル積をモノイダル構造として dagger モノイダル圏になる。ユニタリ射は $f^{\dagger}f = \text{id}$ かつ $ff^{\dagger} = \text{id}$ を満たす射である。

J. ∞ -圏への入口

高次圏論の究極的な形の 하나가 ∞ -圏である。そこでは、射、2-射、3-射、... が無限に続き、高次の射はしばしば可逆である。

Definition 6.10.1 (準圏) 単体集合 X が **準圏** であるとは、すべての $0 < i < n$ について内角

$$\Lambda_i^n \rightarrow \Delta^n \quad (79)$$

から X への写像が、 $\Delta^n \rightarrow X$ へ拡張できることをいう。

準圏は ∞ -圏の主要なモデルの一つである。内角充填条件は、合成が存在し、しかもその選択が高次の同値まで一意であることを表している。

∞ -圏が現れる場所.

- 1) 位相空間または単体集合を局所化して得られる空間の ∞ -圏。
- 2) モデル圏から得られる基礎的な ∞ -圏。
- 3) 安定ホモトピー論におけるスペクトラムの ∞ -圏。
- 4) 導来代数幾何学における導来スタックの ∞ -圏。

Theorem 6.10.2 (∞ -圏の米田原理) 適切な ∞ -圏 $\mathcal{C}$ に対し、米田埋め込み

$$\mathcal{C} \rightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathcal{S}) \quad (80)$$

は充満忠実である。ここで $\mathcal{S}$ は空間の ∞ -圏である。

これは、米田の補題が高次化されても表現可能性の原理として残ることを示す。

K. 安定性と高次トポス

∞ -圏論では、導来圏や三角圏で見た構造がより自然に現れる。

Definition 6.11.1 (安定 ∞ -圏) 有限極限と有限余極限を持つ pointed ∞ -圏 $\mathcal{C}$ が **安定** であるとは、pushout 正方形と pullback 正方形が一致することをいう。

安定 ∞ -圏のホモトピー圏は三角圏になる。したがって、第 10 章の三角圏は、安定 ∞ -圏の影として理解できる。

Definition 6.11.2 (∞ -トポス) ∞ -トポスは、空間値層の ∞ -圏として得られる、またはそれと同等の公理を満たす ∞ -圏である。

∞ -トポスは、第 12 章の Grothendieck トポスをホモトピー論的に拡張する。集合値層ではなく空間値層を扱うことで、局所データの同値や高次の貼り合わせも記録できる。

L. 結語

本書で学んだ概念は、高次化されても消えない。随伴は 2-圏内の随伴となり、モナドは 2-圏内のモナドとなる。米田の補題は豊穡化され、さらに ∞ -圏へ拡張される。層と

トポスは、空間値層と ∞ -トポスへ進む。導来圏と三角圏は、安定 ∞ -圏のホモトピー圏として再解釈される。

圏論の本質は、構造を忘れることではなく、構造間の変換を正確に見届けることにある。対象、射、射の間の射、さらにその上の同値を階層的に扱うことで、数学はより柔軟で、同時により厳密な言語を得る。本書の下巻はここで閉じるが、圏論的思考はここから高次の世界へ開かれている。

REFERENCES